Telecommunications (IST, 2025-26)

Série de Problemas 10: Matching filters

Emmanuel Zambrini Cruzeiro

Exercícios

6.15. Considere um sinal digital binário no formato polar NRZ com

$$p(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T_s/2}{T_s}\right),$$

e ruído de recepção com densidade espectral

$$S_W(f) = \frac{N_0}{2}.$$

(a) Determine a resposta impulsional do filtro adaptado à recepção do pulso $p(t)$.

(b) Determine a resposta do filtro adaptado quando a sua entrada é $p(t)$.

(c) Determine e esboce a resposta do filtro adaptado à sequência transmitida

$$\{A_0 = A,\ A_1 = -A,\ A_2 = A,\ A_3 = A\}.$$

Quais os valores de amplitude na saída do filtro nos instantes

$$\{T_s,\ 2T_s,\ 3T_s,\ 4T_s\}?$$

(d) Determine a relação sinal-ruído de pico na saída do filtro adaptado.

Solution: Seja o pulso de referência

$$p(t) = \text{rect}\left(\frac{t - T_s/2}{T_s}\right) = \begin{cases} 1, & 0 < t < T_s, \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases}$$

real e suportado em $[0, T_s]$.

(a) Num canal AWGN com PSD bi-lateral $S_W(f) = N_0/2$, a resposta impulsional do filtro adaptado ao pulso $p(t)$ que maximiza a SNR no instante T_s é

$$h(t) = k\, p(T_s - t),$$

com $k \in \mathbb{R}$ constante (ganho). Como $p(t)$ é real e simétrico em torno de $T_s/2$,

$$h(t) = k\ \text{rect}\left(\frac{T_s - t - T_s/2}{T_s}\right) = k\ \text{rect}\left(\frac{T_s/2 - t}{T_s}\right),$$

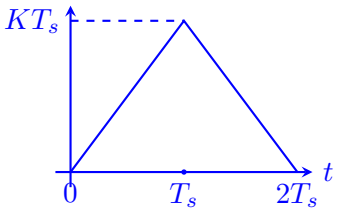
que também tem suporte em $(0, T_s)$.

(b) A saída é a convolução $y(t) = (p * h)(t) = k\,R_p(T_s - t)$, onde

$$R_p(\tau) = \int_{-\infty}^{\infty} p(\lambda)\,p(\lambda+\tau)\,d\lambda = \begin{cases} T_s - |\tau|, & |\tau| < T_s, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

é a autocorrelação de $p(t)$, um triângulo de base $2T_s$ e pico $R_p(0) = T_s$. Logo, $y(t)$ é um triângulo centrado em $t = T_s$, com valor máximo

$$y(T_s) = k\,R_p(0) = k\,T_s.$$



(c) O sinal transmitido é

$$s(t) = \sum_n A_n\,p(t - nT_s).$$

À saída do filtro adaptado,

$$y(t) = k \sum_n A_n\,R_p\big((n+1)T_s - t\big).$$

Amostrando nos instantes de decisão $t = mT_s$ $(m = 1, 2, 3, 4)$, usa-se que $R_p(\ell T_s) = 0$ para $\ell \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $R_p(0) = T_s$:

$$y(mT_s) = k \sum_n A_n\,R_p\big((n+1-m)T_s\big) = k\,A_{m-1}\,T_s.$$

Para a sequência dada:

$$y(T_s) = k\,A_0\,T_s = k\,A\,T_s,$$
$$y(2T_s) = k\,A_1\,T_s = -k\,A\,T_s,$$
$$y(3T_s) = k\,A_2\,T_s = k\,A\,T_s,$$
$$y(4T_s) = k\,A_3\,T_s = k\,A\,T_s.$$

Isto ilustra a condição de Nyquist (sem ISI) com pulso retangular e filtro adaptado.

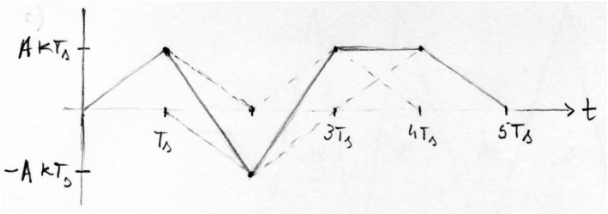


Figura 1: Ilustrações por Francisco Sena.

(d) Para um símbolo $A\,p(t)$, a energia do sinal é

$$E_s = \int |A\,p(t)|^2 dt = A^2 \int_0^{T_s} 1\,dt = A^2 T_s.$$

Num canal com ruído branco $S_W(f) = N_0/2$, a SNR de pico no instante ótimo do matched filter é

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{pico}} = \frac{E_s}{N_0/2} = \frac{2E_s}{N_0} = \frac{2A^2 T_s}{N_0}\,.$$

(Se se pretender normalizar o ganho do filtro, pode-se escolher $k = 1$ sem perda de generalidade.)

6.16. Repita o problema anterior para o formato Manchester.

Solution: Começamos por escrever o pulso elementar Manchester (associado a um símbolo) na forma

$$p_M(t) = \underbrace{\operatorname{rect}\Big(\frac{t-\frac{T_s}{4}}{\frac{T_s}{2}}\Big)}_{+1 \text{ em } [0,\frac{T_s}{2})} - \underbrace{\operatorname{rect}\Big(\frac{t-\frac{3T_s}{4}}{\frac{T_s}{2}}\Big)}_{-1 \text{ em } [\frac{T_s}{2},T_s)},$$

isto é, $p_M(t) = +1$ em $0 \le t < \frac{T_s}{2}$ e $p_M(t) = -1$ em $\frac{T_s}{2} \le t < T_s$, e 0 caso contrário. Para símbolos binários $\{A_n \in \{\pm A\}\}$, o sinal transmitido é $s(t) = \sum_n A_n\, p_M(t - nT_s)$.

(a) Em AWGN com PSD bilateral $S_W(f) = N_0/2$, o filtro que maximiza a SNR no instante T_s é

$$h(t) = k\, p_M(T_s - t),$$

com $k \in \mathbb{R}$ um ganho arbitrário.

(b) A saída é a convolução $y(t) = (p_M * h)(t) = k\, R_{p_M}(T_s - t)$, onde $R_{p_M}(\tau)$ é a autocorrelação de $p_M(t)$. Uma forma compacta para $R_{p_M}(\tau)$ usa a função triangular:

$$R_{p_M}(\tau) = \frac{T_s}{2}\Big[2\operatorname{tri}\Big(\frac{\tau}{T_s/2}\Big) - \operatorname{tri}\Big(\frac{\tau-\frac{T_s}{2}}{T_s/2}\Big) - \operatorname{tri}\Big(\frac{\tau+\frac{T_s}{2}}{T_s/2}\Big)\Big]$$

Propriedades úteis: $R_{p_M}(0) = T_s$, $R_{p_M}(\pm T_s) = 0$, $R_{p_M}(\pm\frac{T_s}{2}) = -\frac{T_s}{2}$. Logo, $y(t)$ é um "triângulo" modificado, centrado em $t = T_s$, com lóbulos negativos em torno de $t = T_s \pm \frac{T_s}{2}$. O valor de pico é

$$y(T_s) = k\, R_{p_M}(0) = k\, T_s.$$

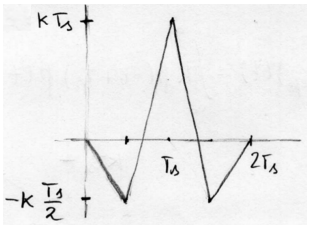


Figura 2: Ilustrações por Francisco Sena.

(c) À saída do filtro adaptado:

$$y(t) = k \sum_n A_n\, R_{p_M}\big((n+1)T_s - t\big).$$

Amostrando nos instantes de decisão $t = mT_s$ $(m = 1, 2, 3)$, usa-se que $R_{p_M}(\ell T_s) = 0$ para $\ell \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ e $R_{p_M}(0) = T_s$:

$$y(mT_s) = k \sum_n A_n\, R_{p_M}\big((n+1-m)T_s\big) = k\, A_{m-1}\, T_s.$$

Para a sequência indicada:

$$\begin{aligned} y(T_s) &= k\, A_0\, T_s = \quad k\, A\, T_s, \\ y(2T_s) &= k\, A_1\, T_s = -k\, A\, T_s, \\ y(3T_s) &= k\, A_2\, T_s = \quad k\, A\, T_s. \end{aligned}$$

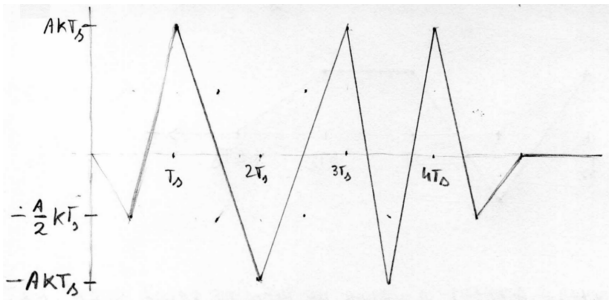


Figura 3: Ilustrações por Francisco Sena.

(d) A energia por símbolo para um pulso Manchester de amplitude $\pm A$ é

$$E_s = \int |A\, p_M(t)|^2 dt = A^2 \int_0^{T_s} 1\, dt = A^2 T_s.$$

Para matched filter em AWGN ($S_W(f) = N_0/2$), a SNR de pico no instante ótimo é

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{pico}} = \frac{2E_s}{N_0} = \frac{2A^2 T_s}{N_0}\,.$$

(Escolher k apenas escala simultaneamente sinal e ruído; a SNR de pico permanece a mesma.)

6.18. Considere-se o sinal binário polar PAM

$$x_{\text{PAM}}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n\, p(t - nT_b),$$

com A_n independentes e equiprováveis e pulsos de sinalização

$$p(t) = \text{sinc}\left(\frac{t}{T_b}\right).$$

O canal de transmissão tem característica passa-baixo ideal com função de transferência

$$H_c(f) = \text{rect}\left(\frac{f}{2B}\right),$$

o ruído de recepção é gaussiano com densidade espectral de potência

$$S_W(f) = \frac{N_0}{2},$$

e o filtro de recepção é adaptado a $p(t)$, ou seja,

$$h_{\text{opt}}(t) = p(-t).$$

(a) Determine o ritmo máximo de transmissão do sinal

$$r_b = \frac{1}{T_b}$$

em função da largura de banda do canal B, para transmissão sem distorção.

(b) Nas condições da alínea anterior e assumindo ausência de ruído, esboce o sinal $x_{\text{PAM}}(t)$, o sinal à saída do canal e o sinal à saída do filtro adaptado, para a sequência transmitida

$$\{A_n\}_{n=0}^{3} = \{+1, -1, +1, +1\}.$$

(c) Determine a probabilidade de erro de bit do receptor óptimo.

Solution:

$$P(f) = \mathcal{F}\{p(t)\} = T_b \,\mathrm{rect}(fT_b),$$

pelo que o espectro de cada pulso está contido em $|f| \le \frac{1}{2T_b}$. O canal é $H_c(f) = \mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$ (passa-baixo ideal de largura B), o ruído é AWGN com $S_W(f) = N_0/2$ e o recetor usa o filtro adaptado $h_{\mathrm{opt}}(t) = p(-t)$.

(a) Para transmissão sem distorção o canal deve passar todo o suporte espectral do sinal:

$$B \;\ge\; \frac{1}{2T_b}.$$

Logo, o ritmo máximo

$$r_b = \frac{1}{T_b} \;\le\; 2B \quad\Longrightarrow\quad r_b^{\max} = 2B.$$

(b) Como $B \ge \frac{1}{2T_b}$ (condição da alínea (a)) e $H_c(f) = 1$ na banda do sinal, o canal não distorce:

$$x_c(t) = \big(x_{\mathrm{PAM}} * h_c\big)(t) = x_{\mathrm{PAM}}(t).$$

À saída do filtro adaptado,

$$y(t) = \big(x_{\mathrm{PAM}} * h_{\mathrm{opt}}\big)(t) = \sum_n A_n \underbrace{\big(p * p^{\star}\big)(t - nT_b)}_{R_p(t-nT_b)},$$

onde $R_p(t) = \int_{-\infty}^{\infty} p(\tau)\, p(\tau - t)\, d\tau$ é a autocorrelação de p. Como $|P(f)|^2 = T_b^2 \,\mathrm{rect}(fT_b)$, tem-se

$$R_p(0) = \int_{-\infty}^{\infty} p^2(t)\, dt = E_p, \qquad R_p(kT_b) = 0 \quad (k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}),$$

isto é, p é um pulso de Nyquist. Para o amostrador em $t = kT_b$,

$$y[k] \equiv y(kT_b) = A_k\, R_p(0) = A_k\, E_p.$$

Para $p(t) = \mathrm{sinc}(t/T_b)$,

$$E_p = \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{t}{T_b}\right) dt = T_b \int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{sinc}^2(u)\, du = T_b.$$

Assim, (sem ruído) a sequência de amostras é

$$y[0] = +T_b, \quad y[1] = -T_b, \quad y[2] = +T_b, \quad y[3] = +T_b,$$

e não há ISI (os termos a mais valem zero nos instantes de decisão).

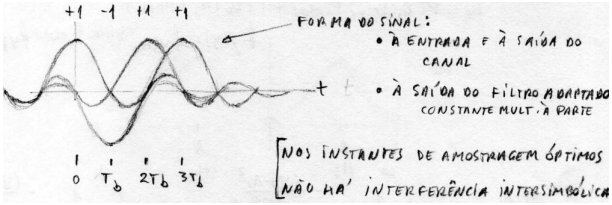


Figura 4: Ilustrações por Francisco Sena.

(c) Com ruído AWGN de densidade $N_0/2$, o ruído à saída do filtro adaptado, amostrado em $t = kT_b$, é gaussiano de média zero e variância

$$\sigma_n^2 = \frac{N_0}{2}\, E_p = \frac{N_0}{2}\, T_b.$$

A estatística de decisão é

$$z_k = A_k E_p + n_k = A_k T_b + n_k, \qquad n_k \sim \mathcal{N}\left(0, \tfrac{N_0}{2} T_b\right),$$

com limiar ótimo em 0 (símbolos antipodais equiprováveis). A probabilidade de erro é

$$P_b = Q\left(\frac{E_p}{\sqrt{\sigma_n^2}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_p}{N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right),$$

onde $E_b = E_s = E_p = T_b$ (um bit por símbolo e $A = \pm 1$). Neste caso,

$$P_b = Q\left(\sqrt{\tfrac{2T_b}{N_0}}\right).$$